

Άσκηση 5

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^4 - 20x^3 + (148)x^2 + 45x.$$

- A.** Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της f .
- B.** Να κατασκευάσετε πίνακα μεταβολών.
- C.** Να προσδιορίσετε τα τοπικά ακρότατα και τις τιμές τους.
- D.** Να βρείτε το ολικό ελάχιστο της f στο $[3, 7]$.
- E.** Να εξετάσετε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = \lambda$ ανάλογα με το λ .